Bitácora POE

Se completa la columna de predicción *antes* de ejecutar.

Id.	Predicción y razonamiento (antes de ejecutar)	Hora y autor/a	Observación clave	¿Coincide?	Explicación y comprobación adicional
Fase 0: Organización y preparación del equipo					
F0-1	**Predicción:** Todos los compañeros del equipo estarán de acuerdo con los roles asignados y con el repositorio que se compartirá para trabajar. **Razonamiento:** La distribución de responsabilidades y el uso de un repositorio común permitirán organizar el trabajo y coordinar los aportes de cada integrante.	23/10 Gabriel Gavilán	Acuerdo del equipo respecto a los roles asignados y al repositorio compartido.	Sí	La predicción se cumplió, ya que todos los integrantes estuvieron de acuerdo tanto con los roles definidos como con el repositorio que se utilizaría para compartir el trabajo. Esto permitió establecer una base común de organización y colaboración para el desarrollo del proyecto.

Id.	Predicción y razonamiento (antes de ejecutar)	Hora y autor/a	Observación clave	¿Coincide?	Explicación y comprobación adicional
F0-2	**Predicción:** La base de datos Cars93 podría contener valores faltantes registrados como NA. **Razonamiento:** Antes de realizar el tratamiento inicial, se consideró posible que algunas variables de la base presentaran registros incompletos, por lo que sería necesario identificarlos durante la revisión y limpieza de los datos.	23/10 10:00 Gabriel Gavilán	Detección de valores NA durante el tratamiento inicial de la base de datos Cars93.	Sí	La predicción se cumplió, ya que luego de realizar el tratamiento inicial de los datos se evidenció la existencia de valores faltantes (NA) en la base Cars93. Esto confirmó la importancia de revisar la completitud de las variables antes de continuar con los análisis.
Fase 2: Diagnóstico de Colinealidad					

Id.	Predicción y razonamiento (antes de ejecutar)	Hora y autor/a	Observación clave	¿Coincide?	Explicación y comprobación adicional
F2-1	**Predicción:** En el dataset Hald, los predictores tendrán VIF > 10 al incluir todas las variables. **Razonamiento:** Las variables químicas del cemento suman casi el 100 %, generando dependencias lineales fuertes.	23/10 Agustín Zamorano	Salida de `vif()` (Ver Anexo, Evidencia F2-1).	Sí	Mientras X1 tiene VIF $\approx 1{,}06$, X2 y X4 superan totalmente el umbral (18.78 y 18.94), inflando severamente la varianza de los coeficientes.
F2-2	**Predicción:** En Cars93, el número de condición será mayor a 30. **Razonamiento:** Hay muchas variables con alta correlación evidente (ej. Price, Min.Price, Max.Price).	23/10 Agustín Zamorano	Índices de condición (Ver Anexo, Evidencia F2-2).	Sí	Se encontraron pares con correlación casi perfecta (0.97 entre precios) y múltiples autovalores cercanos a 0, elevando el número de condición sobre 30.
Fase 3: Selección de Variables					

Id.	Predicción y razonamiento (antes de ejecutar)	Hora y autor/a	Observación clave	¿Coincide?	Explicación y comprobación adicional
F3-1	**Predicción:** En Hald, R^2 ajustado, Cp y BIC no elegirán el mismo modelo. **Razonamiento:** Cada criterio penaliza distinto, siendo BIC el más severo con la complejidad que R^2 ajustado.	23/10 Antonia Martel	Resumen de subconjuntos (Ver Anexo, Evidencia F3-1).	Sí	R^2 ajustado sugirió 3 variables (X1, X2, X4), pero BIC y Cp priorizaron parsimonia seleccionando solo 2 (X1, X2).
F3-2	**Predicción:** En Cars93, Stepwise (AIC) eliminará las variables de precio por ser colineales. **Razonamiento:** Al aportar información redundante, el algoritmo debería conservar solo una.	23/10 Antonia Martel	Salida `stepAIC` (Ver Anexo, Evidencia F3-2).	No	El algoritmo conservó las variables de precio, pero con signos opuestos y comportamientos extraños. AIC prioriza el ajuste predictivo, ocultando la colinealidad en lugar de resolverla.

Id.	Predicción y razonamiento (antes de ejecutar)	Hora y autor/a	Observación clave	¿Coincide?	Explicación y comprobación adicional
F3-3	**Predicción:** Los métodos Stepwise, Forward y Backward convergerán al mismo modelo en Hald. **Razonamiento:** Al ser un espacio de predictores tan pequeño ($p = 4$), es difícil que los algoritmos se atrapen en mínimos locales distintos.	23/10 Antonia Martel	Coeficientes finales (Ver Anexo, Evidencia F3-3).	Sí	Los tres enfoques coincidieron exactamente en eliminar X3, convergiendo al mismo subconjunto óptimo.
Fase 4: Regularización					
F4-1	**Predicción:** En Hald, Lasso anulará rápidamente predictores redundantes. **Razonamiento:** La geometría de la penalización L_1 fuerza la esparcidad (coeficientes exactamente cero).	22/10 09:15 Maximiliano Muñoz	Matriz de coeficientes Lasso (Ver Anexo, Evidencia F4-1).	Sí	Lasso actuó como selector estricto, anulando variables redundantes y dejando un modelo altamente parsimonioso.

Id.	Predicción y razonamiento (antes de ejecutar)	Hora y autor/a	Observación clave	¿Coincide?	Explicación y comprobación adicional
F4-2	**Predicción:** En Ridge, si aplicamos un λ gigante, los coeficientes menos importantes se volverán exactamente cero. **Razonamiento:** Al penalizar tan fuerte el modelo, las variables irrelevantes desaparecerán de la ecuación.	22/10 10:30 Maximiliano Muñoz	Gráfico de trazas Ridge (Ver Anexo, Evidencia F4-2).	No	Las trazas muestran que las estimaciones se acercan asintóticamente a cero, pero nunca lo tocan. Esto ocurre por la geometría de la penalización L_2, a diferencia de Lasso.

Id.	Predicción y razonamiento (antes de ejecutar)	Hora y autor/a	Observación clave	¿Coincide?	Explicación y comprobación adicional
F4-3	**Predicción:** Los modelos penalizados tendrán un RMSE fuera de muestra menor al OLS completo en Cars93. **Razonamiento:** OLS sufre de alta varianza por colinealidad, sobreajustando la muestra de entrenamiento.	22/10 11:45 Maximiliano Muñoz	Boxplot RMSE (Ver Anexo, Evidencia F4-3).	No	BIC hizo una selección dura , eliminando las variables redundantes y dejando solo la señal real sin ruido. Lasso y Ridge mantuvieron sesgo o inestabilidad excesiva, superando la ganancia en varianza y elevando su RMSE frente al modelo de BIC.
Fase 5: Validez e Inferencia					

Id.	Predicción y razonamiento (antes de ejecutar)	Hora y autor/a	Observación clave	¿Coincide?	Explicación y comprobación adicional
F5-1	**Predicción:** Todos los autos con alto apalancamiento ($h_{ii} > 2p/n$) tendrán alta influencia (Cook $> 4/n$). **Razonamiento:** Si un auto tiene características raras, inevitablemente distorsionará el ajuste global del modelo.	23/10 Agustín Zamorano	Análisis de influencia (Ver Anexo, Evidencia F5-1).	No	No todos coinciden. Un auto puede tener características inusuales (alto apalancamiento, ej. 8 y 52), pero si su rendimiento cae en la línea de tendencia del resto, no ejerce gran influencia global sobre los coeficientes (como sí lo hacen 1, 10, 34, 37, 74 que superan Cook pero no apalancamiento). Sólo el caso 24 coincide en ambos.

Id.	Predicción y razonamiento (antes de ejecutar)	Hora y autor/a	Observación clave	¿Coincide?	Explicación y comprobación adicional
F5-2	**Predicción:** Al quitar los datos influyentes de Cars93, los coeficientes de OLS cambiarán drásticamente. **Razonamiento:** MCO es sumamente sensible a los valores atípicos (outliers) que superan el límite de Cook.	23/10 09:30 Antonia Martel	Tabla comparativa (Ver Anexo, Evidencia F5-2).	Sí	Se registraron saltos absolutos fuertes en los betas. El modelo original estaba fuertemente sesgado por esas pocas observaciones inusuales.

A. Anexo: Tablas de Salida y Evidencias Gráficas

Evidencia F2-1: Factores de Inflación de la Varianza (VIF) para el modelo Hald.

Modelo	**VIF**	**Diagnóstico**
2 Variables (X1, X2)	1.055	Bajo (umbral < 5).
3 Variables (X1, X2, X4)	18.94	Alto (umbral > 10).

Evidencia F2-2: Número de condición de la matriz de correlación en Cars93.

Métrica	**Valor**	**Diagnóstico**
Número de Condición (C)	1616.5	Alto (umbral > 30).

Evidencia F3-1: Selección de subconjuntos y criterios de penalización (Hald).

Predictores	**Variables elegidas**	**SSE**	**R^2 ajustado**	**Cp de Mallows**	**BIC**
1	X4	883.8669	0.6450	138.7308	-9.4629
2 (Mínimo Cp y BIC)	X1, X2	57.9045	0.9744	2.6782	-42.3296
3 (Máximo R^2 adj)	X1, X2, X4	47.9727	0.9764	3.0182	-42.2107
4	X1, X2, X3, X4	47.8636	0.9736	5.0000	-39.6754

Evidencia F3-2: Resumen comparativo de modelos por AIC y BIC (Cars93).

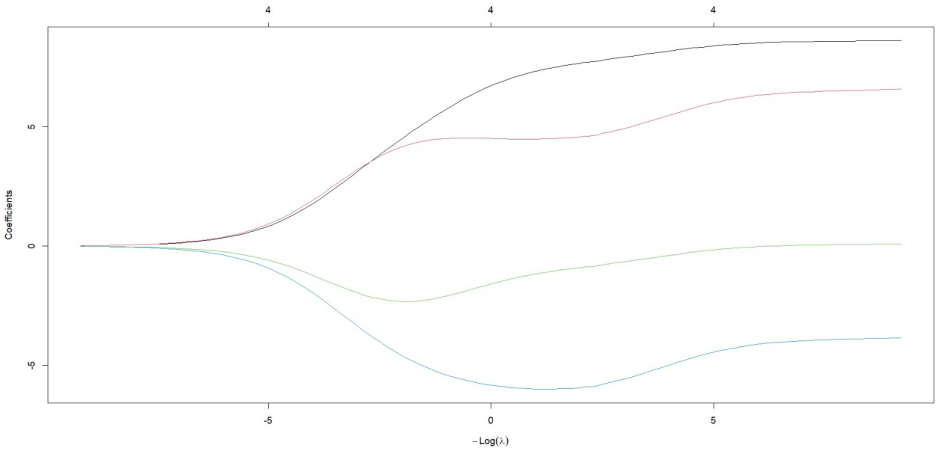
Modelo	**Origen**	**Predictores**	**R^2 ajustado**	**RSE (mpg)**
Modelo inicial	todas las covariables	16	75.57 %	2.765
Modelo AIC	stepAIC con k = 2	10	76.37 %	2.719
Modelo BIC (Menor error)	stepAIC con k = log(n)	9	75.71 %	2.757
Modelo Cp de Mallows	búsqueda exhaustiva	10	76.37 %	2.719

Evidencia F3-3: Variables retenidas por Forward, Backward y Stepwise (Hald).

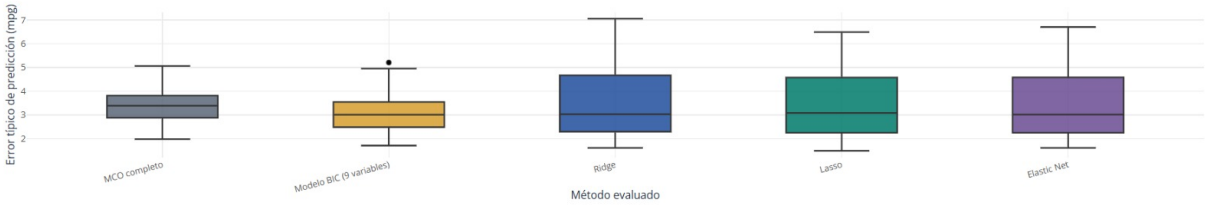
Método	**Variables retenidas**
Forward	X4, X1, X2
Backward	X1, X2, X4
Stepwise	X1, X2, X4

Evidencia F4-1: Matriz de coeficientes dispersos obtenida mediante Lasso (lambda.1se).

Variable	**Valor**
(Intercept)	95.423077
X1	8.031504
X2	6.105346
X3	.
X4	-3.814560



Evidencia F4-2: Trazas de coeficientes en la regresión Ridge frente a $-\log(\lambda)$.



Evidencia F4-3: Comparación del error fuera de muestra (RMSE) mediante validación cruzada repetida.

Evidencia F5-1: Observaciones influyentes detectadas por Distancia de Cook y Apalancamiento.

Criterio	**Observaciones**
Cook	1, 10, 24, 34, 37, 74
Apalancamiento	8, 24, 52

Evidencia F5-2: Comparación de coeficientes del modelo OLS original vs modelo sin observaciones influyentes (Cars93).

Predictor	**Modelo original**	**Sin influyentes**	**Cambio absoluto**
(Intercept)	5.2663	15.8383	10.5719
Min.Price	-12.2306	-11.2706	0.9600
Price	24.0395	22.2928	1.7467
Max.Price	-11.9394	-11.1123	0.8271
EngineSize	2.7941	1.7715	1.0226
RPM	0.0015	0.0008	0.0007
Rev.per.mile	0.0041	0.0026	0.0014
Fuel.tank.capacity	-0.8233	-0.6713	0.1520
Wheelbase	0.2765	0.2006	0.0759
Weight	-0.0069	-0.0057	0.0012